

ASIGNATURA: Desarrollo para Dispositivos Inteligentes	DOCENTE: ITIC Roberto Vinicio Camacho Mendoza
HERRAMIENTA: React Native / Expo SDK 56	FECHA: 23 de mayo de 2026

GymPro

Sistema de Gestión para Gimnasio

Prototipo de Interfaz Móvil Responsiva y Accesible

Tipo de evaluación	Formativa
Nombre del proyecto	GymPro — App móvil para gestión de gimnasio
Tecnología	React Native con Expo (SDK 56)
Plataforma objetivo	Android (Expo Go / APK universal)
Repositorio	https://github.com/francisco-J-perez-M/SistemaGYM.git
Integrantes	- Maximiliano Arriaga Mora - Miguel Angel Hernandez Cervantes - Jesus Francisco Perez Medina - Juan Carlos Perez Nava

1. Descripción General del Proyecto

GymPro es una aplicación móvil desarrollada con React Native y Expo que permite gestionar de forma integral un gimnasio. Contempla cuatro roles de usuario: Miembro, Entrenador, Dueño del Gimnasio y Administrador, cada uno con acceso a funcionalidades específicas según sus permisos.

La interfaz fue diseñada cumpliendo los principios de diseño responsivo, usabilidad y accesibilidad digital, adaptándose automáticamente a diferentes resoluciones y orientaciones.

Roles del sistema:

- Miembro: rutina asignada, perfil, membresía, progreso corporal y nutrición.
- Entrenador: gestión de clientes, rutinas, ejercicios y chat con miembros.
- Dueño del Gimnasio: KPIs, staff, membresías, productos y ventas.
- Administrador: control total del sistema, reportes y configuración global.

2. Diseño Responsivo

La interfaz se adapta automáticamente a distintos dispositivos con diferentes resoluciones y orientaciones mediante las siguientes estrategias técnicas:

- Flexbox en todos los layouts para adaptación automática al ancho de pantalla.
- `Dimensions.get('window')` para elementos con proporciones exactas (grids, reproductores de video).
- Soporte portrait y landscape mediante configuración en `AndroidManifest.xml`.
- Texto escalable con hook `useFontSize()` que respeta la configuración del sistema operativo.
- APK universal con soporte `arm64-v8a`, `armeabi-v7a` y `x86_64` para máxima compatibilidad.

2.1 Capturas — Adaptación de pantalla

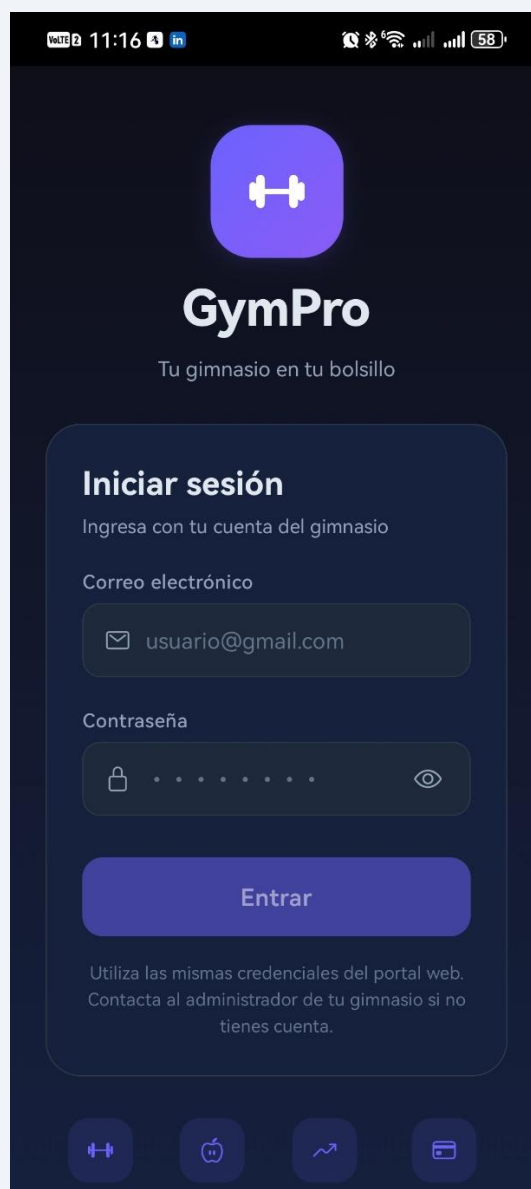


Figura: Pantalla principal en smartphone

3. Usabilidad

La aplicación fue diseñada para ser intuitiva, rápida de aprender y eficiente para el usuario:

- Navegación por pestañas con íconos Ionicons y etiquetas descriptivas en todos los roles.
- Feedback visual inmediato: Badge, LoadingSpinner y estados de carga explícitos.
- Confirmación de acciones destructivas con `Alert.alert()` para prevenir errores.
- Retroalimentación háptica (`expo-haptics`) en acciones de checkin y confirmaciones.
- Mensajes de error y estados vacíos descriptivos con sugerencias de acción.
- Bottom sheets animados para detalle de ejercicios sin navegación completa.

3.1 Capturas — Usabilidad

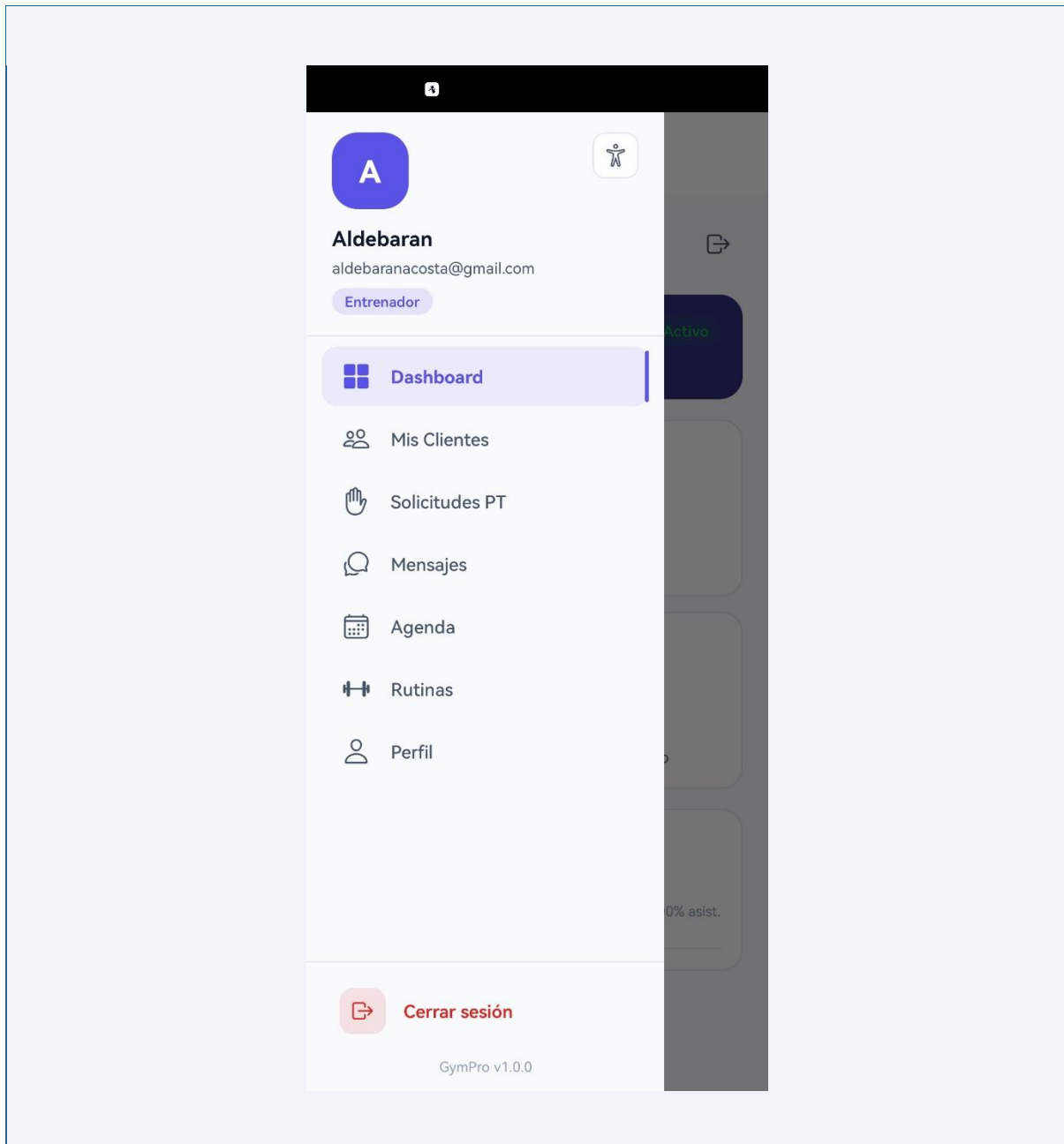


Figura: Navegación con tabs e íconos descriptivos

4. Accesibilidad Digital

Implementa los tres aspectos requeridos: colores adecuados, compatibilidad con lectores de pantalla, texto escalable, íconos comprensibles, navegación por voz/teclado y etiquetas descriptivas.

4.1 Colores adecuados

- Contraste mínimo AA (WCAG 2.1) en todos los textos sobre fondos de color.
- Modo oscuro y claro respetando preferencia del sistema operativo con `useColorScheme()`.
- Colores de estado diferenciados: éxito (verde), error (rojo), advertencia (naranja), info (azul).

4.2 Lectores de pantalla

- `accessibilityLabel` descriptivo en todos los componentes interactivos.
- `accessibilityRole` correcto: 'button', 'link', 'image' según corresponda.
- `accessibilityViewIsModal={true}` en todos los modales para aislar el foco.

4.3 Texto escalable

- Hook `useFontSize()` — todos los tamaños usan `fontSize * fs` (factor del sistema).

4.4 Íconos y navegación

- `Ionicons` con nombres semánticos, siempre acompañados de etiqueta textual.
- `KeyboardAvoidingView` en formularios. Orden de foco lógico para TalkBack/VoiceOver.

4.5 Capturas — Accesibilidad

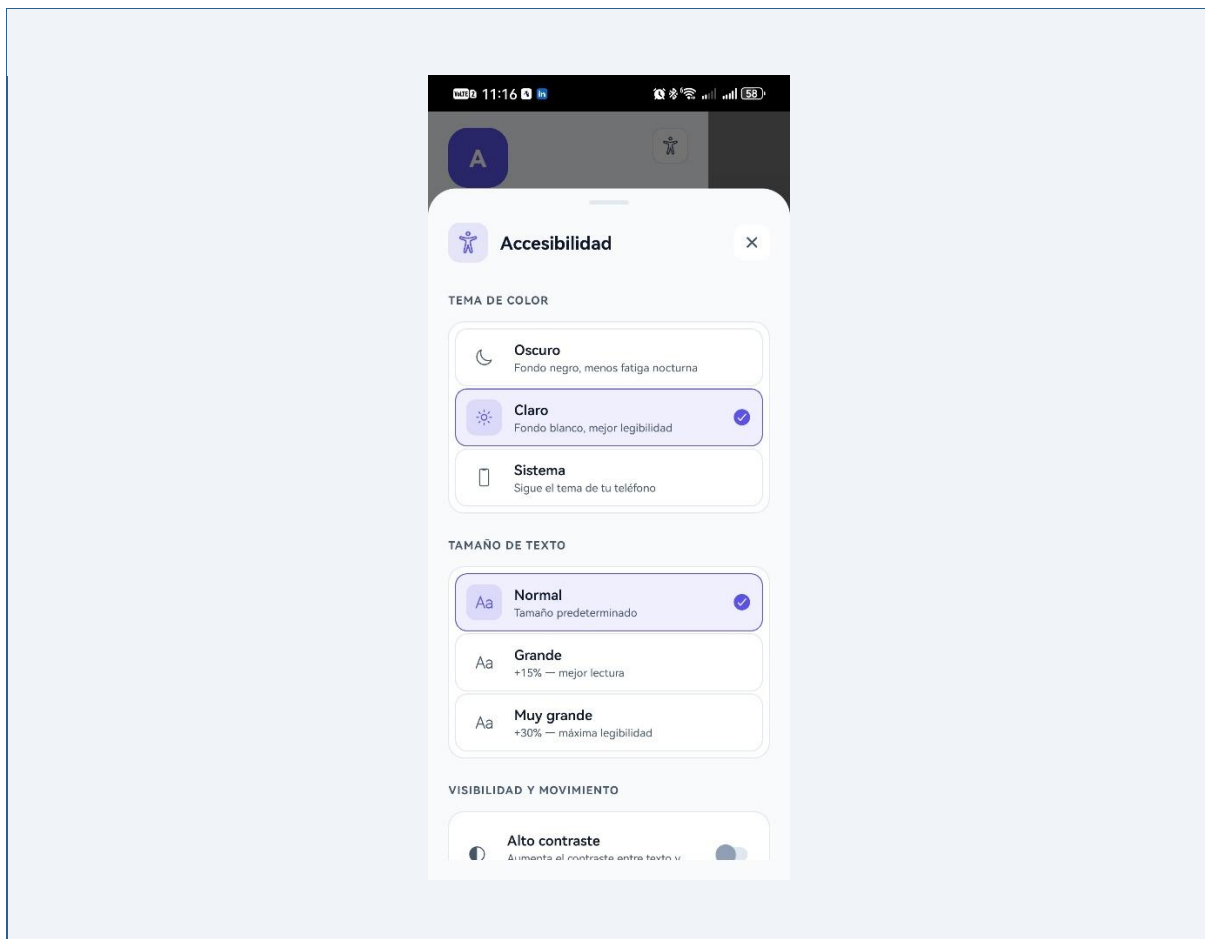


Figura: Panel de configuraciones de accesibilidad

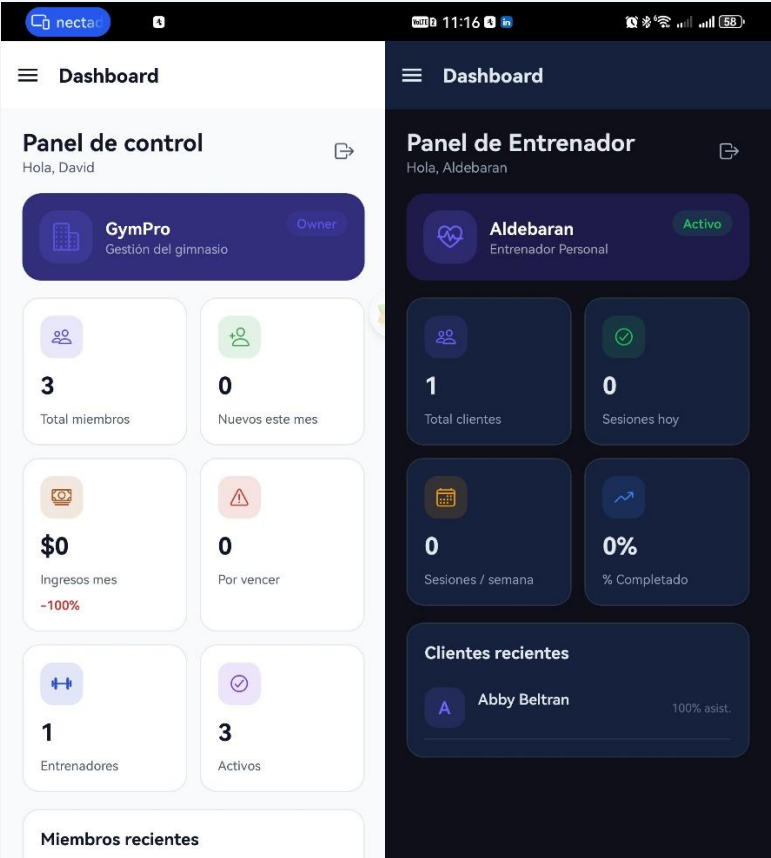


Figura: Contraste modo oscuro vs modo claro

5. Login Multi Acceso

Un único formulario de inicio de sesión para los cuatro roles. El servidor retorna el rol y la app redirige automáticamente a la sección correspondiente.

- Campos: correo electrónico y contraseña — POST /api/auth/login.
- Respuesta incluye token JWT y campo role ('member', 'trainer', 'owner_gym', 'admin').
- Redirección automática: member→/(member), trainer→/(trainer), owner→/(owner), admin→/(admin).
- Token almacenado con expo-secure-store (cifrado nativo). Sesión persistente entre aperturas.

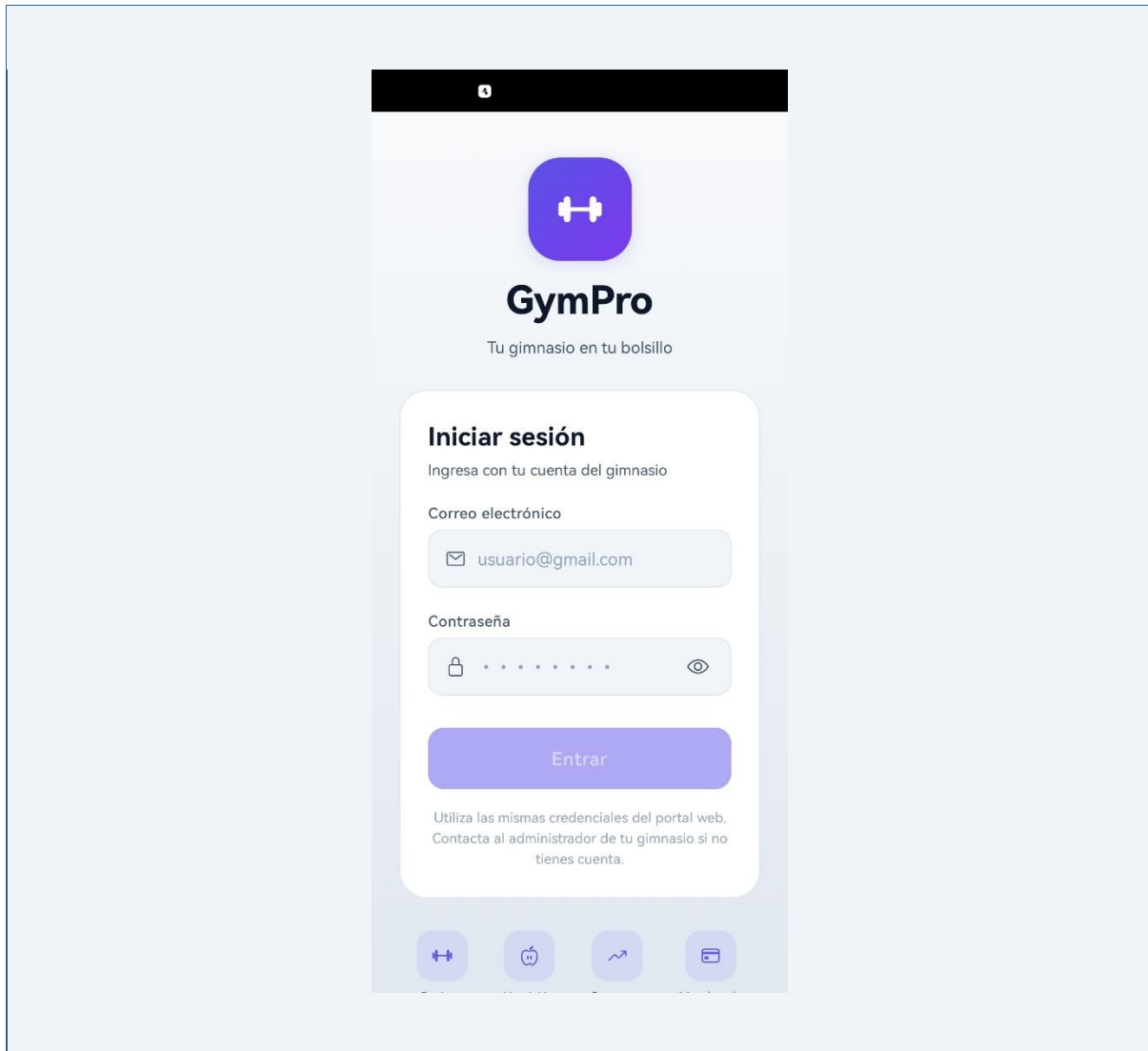


Figura: Pantalla de inicio de sesión (Login multi acceso)

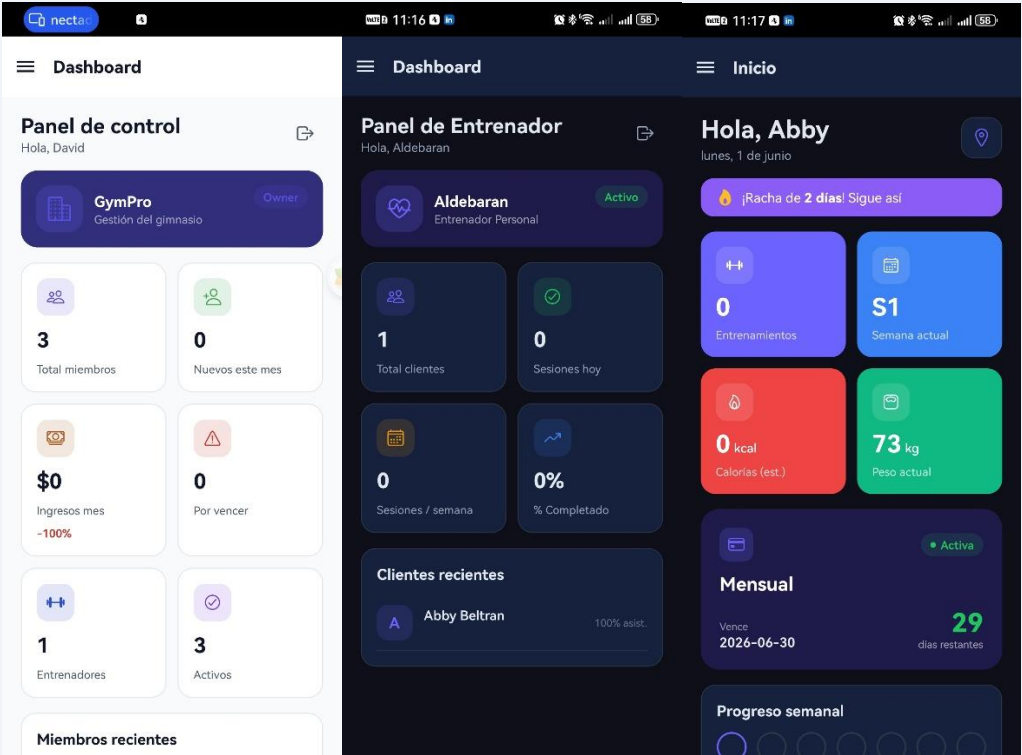


Figura: Redirección automática según rol autenticado

6. Pantalla Principal con Información Relevante

Dashboards personalizados por rol con KPIs, accesos rápidos y estado actual del usuario.

6.1 Miembro

- Saludo personalizado, estado de membresía, check-in del día y racha de asistencia.
- Accesos rápidos: rutina del día, nutrición, progreso corporal y entrenador.

6.2 Entrenador

- Clientes activos, sesiones del día y lista de miembros con estado de membresía.

6.3 Dueño del Gimnasio

- KPIs: ingresos, miembros activos, retención. Alertas de membresías por vencer.



Figura: Dashboard del Miembro



Figura: Dashboard del Entrenador

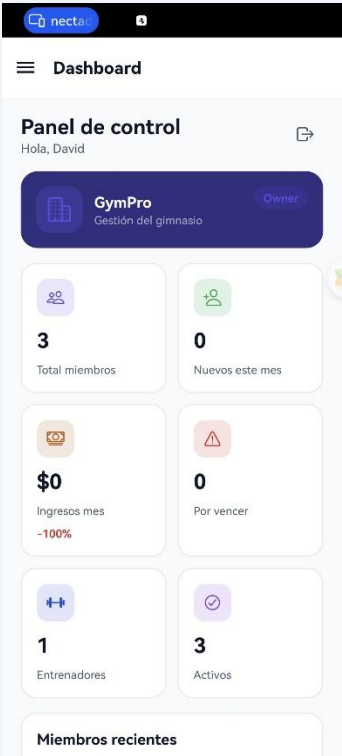


Figura: Dashboard del Dueño con KPIs

7. Perfil del Usuario con Configuraciones de Accesibilidad

Pantalla de perfil con información personal y panel de configuraciones de accesibilidad persistentes.

7.1 Información del Perfil

- Nombre, correo, rol activo, datos específicos del rol e historial de actividad.

7.2 Configuraciones de Accesibilidad

- Tamaño de texto: normal, grande, muy grande — escala toda la aplicación inmediatamente.
- Modo de color: claro, oscuro, automático — persiste entre sesiones.
- Alto contraste y reducción de movimiento para necesidades específicas de accesibilidad.
- Configuraciones guardadas con expo-secure-store y aplicadas sin reiniciar la app.



Figura: Panel de configuraciones de accesibilidad



Figura: Selector de tamaño de texto — tres niveles

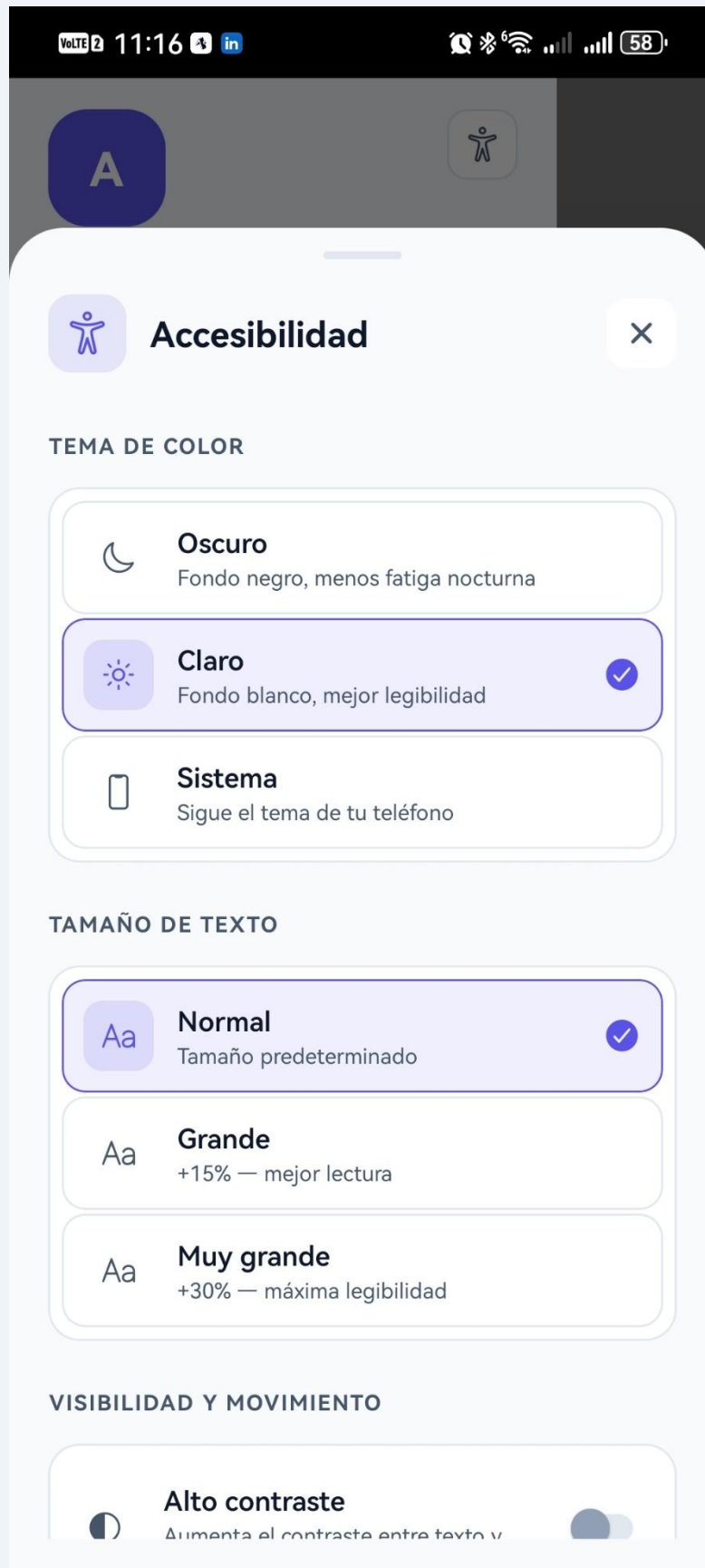


Figura: Selector de tema claro / oscuro / automático

8. Repositorio del Proyecto

El código fuente completo está disponible públicamente en GitHub:

<https://github.com/francisco-J-perez-M/SistemaGYM.git>

Plataforma	GitHub
URL	https://github.com/francisco-J-perez-M/SistemaGYM.git
Rama principal	saas
mobile/	Aplicación React Native / Expo SDK 56
api/	Backend Flask + MongoDB + JWT
Licencia	Privado — uso académico

8.1 Estructura del repositorio

- mobile/app/ — Rutas por rol: (auth), (member), (trainer), (admin), (owner).
- mobile/components/ — Componentes reutilizables (UI, rutinas, auth, accesibilidad).
- mobile/store/ — Estado global con Zustand (authStore, accessibilityStore).
- mobile/services/ — Cliente HTTP Axios con interceptores JWT automáticos.
- mobile/constants/ — Endpoints y resolución automática de URL de API por red.
- api/routes/ — Blueprints Flask por rol: auth, user, trainer, owner_gym, admin.

8.2 Instalación y ejecución

1. `git clone https://github.com/francisco-J-perez-M/SistemaGYM.git`
2. `cd api && pip install -r requirements.txt && flask run --host=0.0.0.0 --port=8080`
3. `cd mobile && npm install --legacy-peer-deps`
4. `npx expo start --host lan` (escanear QR con Expo Go)

9. Conclusiones

El prototipo GymPro cumple con todos los requisitos del instrumento de evaluación formativa:

5. Diseño Responsivo: Flexbox, Dimensions API, múltiples orientaciones y APK universal.
6. Usabilidad: navegación por tabs, feedback háptico/visual, confirmaciones y mensajes de estado.
7. Accesibilidad: contraste WCAG AA, TalkBack/VoiceOver, texto escalable y panel de ajustes.
8. Login multi acceso: formulario único con redirección automática a los cuatro roles.
9. Registro de usuarios: formulario validado con retroalimentación en tiempo real.
10. Pantalla principal: dashboards personalizados por rol con KPIs y accesos rápidos.
11. Registros CRUD: rutinas, ejercicios, miembros, productos y progreso corporal.
12. Perfil con accesibilidad: configuraciones persistentes de tema, texto, contraste y movimiento.

Framework	React Native — Expo SDK 56
Navegación	Expo Router (file-based routing)
Video	expo-video (incluido en Expo Go SDK 50+)
Almacenamiento	expo-secure-store + expo-file-system/legacy
Estado global	Zustand
HTTP Client	Axios con interceptores JWT
Repositorio	github.com/francisco-J-perez-M/SistemaGYM